Лабораторна робота №4

Використання SNMP протоколу для керування та моніторингу мережі

Мета роботи — отримати навички роботи з протоколом SNMP, його конфігурування та розібрати приклади використання.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що таке SNMP?

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) - це стандартний протокол управління мережею, який використовується для моніторингу та керування пристроями в комп'ютерних мережах. Він дозволяє адміністраторам віддалено збирати інформацію про стан різних пристроїв, таких як маршрутизатори, комутатори, сервери, принтери тощо, а також відправляти команди для налаштування цих пристроїв. SNMP базується на моделі клієнт-сервер, де пристрої, які називаються "агентами", надають дані адміністраторам, які виступають у ролі "менеджерів". Цей протокол важливий для ефективного управління та моніторингу комп'ютерних мереж.

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) працює завдяки встановленню комунікації між мережевими пристроями та центральною системою управління. Він діє на основі моделі клієнт-сервер, де мережеві пристрої діють як агенти, а центральна система управління виконує функції менеджера. Ось як працює SNMP:

- **Агенти**: Мережеві пристрої, такі як маршрутизатори, комутатори, сервери, принтери та інше обладнання з можливістю мережевого підключення, мають встановлене програмне забезпечення SNMP-агента. Ці агенти збирають та зберігають різні типи інформації про стан пристрою, продуктивність та конфігурацію. Ця інформація організована у ієрархічну структуру, відому як база інформації управління (MIB).

- **База інформації управління (MIB)**: MIB - це структурована база даних, яка визначає змінні, які можна відслідковувати або керувати за допомогою SNMP. Кожна змінна в MIB унікально ідентифікується об'єктним ідентифікатором (OID) і представляє конкретну інформацію про мережевий пристрій.

- **Менеджери**: SNMP-менеджер - це центральна система, відповідальна за моніторинг та управління мережевими пристроями. Він використовує SNMP для спілкування з агентами на різних пристроях. Менеджери можуть запитувати інформацію від агентів, отримувати пастки (невідомі сповіщення про важливі події) і навіть надсилати команди агентам для зміни конфігурації.

- **Операції SNMP**: SNMP підтримує кілька базових операцій:

Get: Менеджер запитує конкретну інформацію від агента за допомогою OID змінної, яку він хоче отримати. Агент відповідає запитом із запитаною інформацією.

GetNext: Менеджер запитує наступну змінну в MIB. Ця операція корисна для просування через дерево MIB.

Set: Менеджер надсилає команду агенту для зміни значення конкретної змінної. Це використовується для зміни конфігурації.

Trap: Агент надсилає небажане повідомлення до NMS, щоб повідомити про незвичний стан..

- **Версії**: SNMP має кілька версій, і SNMPv3 є найбільш безпечним і широко використовуваним. SNMPv3 ввів такі функції, як аутентифікація, шифрування та контроль доступу для підвищення безпеки.

Ідентифікатори об’єктів і бази керуючої інформації (OID/MIB) є ключовими для розуміння SNMP. Ідентифікатор об’єкта (OID) — це ідентифікатор, який пристрої SNMP використовують для керування кожним об’єктом у мережі. Один об’єкт у мережі може

створювати багато даних, значна частина яких не пов’язана з іншими даними з того самого пристрою. Але, ідентифікуючи джерело будь-якого даного потоку даних як окремий об’єкт, SNMP дозволяє мережевим пристроям відстежувати стан системи, доступність, інформацію про продуктивність тощо.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитись з відповідним розділом лекційного матеріалу курсу та засвоїти теоретичний матеріал.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з лабораторної роботи обов’язково повинен містити наступну інформацію:
- назва комп’ютерного практикуму;
- мета роботи;
- постановка завдання і алгоритм його розв’язання;
- відповіді на завдання у текстовому форматі та графічними зображеннями за необхідності.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 4.1. Налаштувати середовище

4.1.1. Dockefile

```
└─$ cat Dockerfile
FROM ubuntu:20.04
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y vim iproute2 iputils-ping \
                                         nmap net-tools ethtool ifupdown \
                                         netcat iptables tcpdump bridge-utils \
                                         arping
RUN apt-get install -y python3-pip

RUN apt-get install -y openssh-server
RUN echo 'root:12345' | chpasswd

RUN apt-get install -y snmp snmpd libsnmp-dev

ENTRYPOINT ["/usr/sbin/init"]
```

4.1.2. docker-compose.yml

```
└─$ cat docker-compose.yml
services:
  host1:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host1
    container_name: host1
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.2
    privileged: true
  host2:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host2
    container_name: host2
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.3
    privileged: true

networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 10.10.0.0/24
```

Завдання 4.2. Налаштування SNMP

4.2.1. Створюємо користувача

```
root@host1:/# net-snmp-config --create-snmpv3-user -A 123456789 -X 123456789 -a MD5 -x AES vnikitin
adding the following line to /var/lib/snmp/snmpd.conf:
   createUser vnikitin MD5 "123456789" AES "123456789"
adding the following line to /usr/share/snmp/snmpd.conf:
   rwuser vnikitin
root@host1:/# cat /usr/share/snmp/snmpd.conf
rwuser vnikitin
```

4.2.2. Зробимо сервіс доступним на всіх інтерфейсах

```
root@host1:/# cat /etc/snmp/snmpd.conf | grep agentaddress
# agentaddress: The IP address and port number that the age
#agentaddress  127.0.0.1,[::1]
agentaddress udp:161
```

4.2.3. Перезапустимо сервіс та перевіримо статус

```
root@host1:/# systemctl restart snmpd
root@host1:/# systemctl status snmpd
● snmpd.service - Simple Network Management
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sn
     Active: active (running) since Sat 202
    Process: 129 ExecStartPre=/bin/mkdir -p
   Main PID: 130 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 5716)
     Memory: 3.5M
        CPU: 11ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─130 /usr/sbin/snmpd -LOw -u
```

4.2.2. Запустимо на host2 команду для читання всіх параметрів

```
root@host2:/# snmpwalk -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin 10.10.0.2
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux host1 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1110) 0:00:11.10
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Me <me@example.org>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "host1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Sitting on the Dock of the Bay"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
```

4.2.2. Читання інформації про операційну систему

```
root@host2:/# snmpget -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin 10.10.0.2 iso.3.6.1.2.1.1.1.0
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux host1 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64"
```

4.2.2. Прочитаємо інформацію про IP-адреси

```
root@host2:/# snmpwalk -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin 10.10.0.2 iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1
iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.10.10.0.2 = IpAddress: 10.10.0.2
iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.127.0.0.1 = IpAddress: 127.0.0.1
```

4.2.3. Прочитати процеси

```
root@host2:/# snmpwalk -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin 10.10.0.2 iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.1 = STRING: "/usr/sbin/init"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.23 = STRING: "/lib/systemd/systemd-journald"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.58 = STRING: "/lib/systemd/systemd-resolved"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.63 = STRING: "/lib/systemd/systemd-timesyncd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.75 = STRING: "/usr/bin/dbus-daemon"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.77 = STRING: "/usr/bin/python3"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.79 = STRING: "/lib/systemd/systemd-logind"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.89 = STRING: "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.97 = STRING: "bash"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.184 = STRING: "/usr/sbin/snmpd"
```

4.2.4. Для зручності читання встановимо snmp-mibs-downloader для зручного читання MIBs

```
root@host1:/# apt-get install snmp-mibs-downloader
Reading package lists ... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
snmp-mibs-downloader is already the newest version (1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
root@host1:/# sed -i 's/mibs :/# mibs :/g' /etc/snmp/snmp.conf
root@host1:/# snmptranslate iso.3.6.1.2.1.4.1.0
IP-MIB::ipForwarding.0
```

4.2.4. Назначити alias

```
root@host2:/# snmpget -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin2 10.10.0.2 IF-MIB::ifAlias.1
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING:
root@host2:/# snmpset -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin2 10.10.0.2 IF-MIB::ifAlias.1 s hello
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: hello
root@host2:/# snmpget -v3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vnikitin2 10.10.0.2 IF-MIB::ifAlias.1
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: hello
```

4.2.5 Змінити ім’я хосту

```
root@host2:/# snmpget -v 3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vni
kitin  10.10.0.2 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: host1
root@host2:/# snmpset -v 3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vni
kitin  10.10.0.2 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0 s host3
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: host3
root@host2:/# snmpget -v 3 -a MD5 -A 123456789 -X 123456789 -l authNoPriv -u vni
kitin  10.10.0.2 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: host3
root@host2:/#
```

Додаткові завдання на лабораторну роботу

Завдання 3.4. Написати скрипт моніторингу мережі

Завдання 3.5. Додати власний MIB

Контрольні запитання

1) Що таке SNMP?

2) Яка різниця між MIB та OID?

3) Як розшифрувати MIB iso.3.6.1.2?

4) Назвіть будь-які 3 SNMP команди та поясніть їх призначення

5) Які ключові відмінності між SNMPv1, SNMPv2c та SNMPv3?

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного

забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 328 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36615

2. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 372 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641

3. Жураковський, Б. Ю. Технології та протоколи мультисервісних мереж. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання / Жураковський Б. Ю., Нікітін В. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57345

4. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7048304596527583232?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3Aactivity%3A7048304596527583232%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29